2451780 沈晓宇

1-1 (1) $T(n) = T(n-1) + cn$

$= T(n-2) + c(n-1) + cn$

$= T(n-3) + c(n-2) + c(n-1) + cn$

$\cdots\cdots$

$= T(1) + c\sum_{i=2}^{n} i$

$= T(1) + c\,\frac{n^2+n-2}{2}$

时间复杂度为 $O(n^2)$

(2) 在 $T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$ 中，$a=2$，$b=2$，$f(n)=cn$.

$n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n$

$f(n) = cn = O(n^{\log_b a})$

时间复杂度为 $O(n^{\log_b a}\log n) = O(n\log n)$

(3) 根节点代价为 cn

一层节点 $c(\frac{n}{3}) + c(\frac{2n}{3}) = cn$

二层节点 $c(\frac{n}{9}) + c(\frac{2n}{9}) + c(\frac{2n}{9}) + c(\frac{4n}{9}) = cn$

每层非叶子节点和都为 cn

树最短路径深度为 $\log_3 n$，最长路径深度为 $\log_{\frac{3}{2}} n$

时间复杂度为 $O(n\log n)$

(4) 在 $T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$ 中，$a=7$，$b=2$，$f(n)=cn$

$n^{\log_b a} = n^{\log_2 7}$

存在常数 $\epsilon>0$，使得 $f(n) = cn = O(n^{\log_2 7-\epsilon})$

时间复杂度为 $O(n^{\log_2 7})$

(5) 在 $T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$ 中

$a=9$，$b=3$，$f(n) = n\log n$

$n^{\log_b a} = n^2$

存在常数 $\epsilon>0$，使得 $f(n) = n\log n = O(n^{2-\epsilon})$

时间复杂度为 $O(n^2)$

(6) $T(n) = 2T(n-1) + c$

$= 2(2T(n-2)+c)+c$

$= 2^2(2T(n-3)+c)+2c+c$

$\cdots$

$= 2^{n-1}T(1) + c(2^{n-2}+2^{n-3}+\cdots+2^1+2^0)$

$= 2^{n-1}T(1) + c(2^{n-1}-1)$

时间复杂度为 $O(2^n)$

(7) 在 $T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$ 中

$a=2$，$b=2$，$f(n) = n\log n$

$n^{\log_b a} = n$.

$f(n) = O(n^{\log_b a}\log^k n)$，$k=1$.

时间复杂度为 $O(n\log^2 n)$

1-2. 证：给定 n 个元素的排序过程抽象为一棵二叉树，内部节点表示一次比较操作，左分支表示"是"，右分支表示"否"，叶子节点表示一种可能的排序结果

对于 n 个不重复元素，有 $n!$ 种不同的排序方法，则决策树的叶子节点数 $L \geq n!$

而最坏的情况下，比较次数 = 决策树的高度 h.

因高度 h 的二叉树最多有 2^h 个叶子节点 $\therefore n! \leq L \leq 2^h$

$\Rightarrow h \geq \log_2(n!)$

$n! \geq n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times\frac{n}{2} \geq (\frac{n}{2})^{\frac{n}{2}}$

$\Rightarrow h \geq \log_2(n!) \geq \log_2((\frac{n}{2})^{\frac{n}{2}}) = \frac{n}{2}\log_2(\frac{n}{2})$

$n\to\infty$ 时 $\frac{n}{2}\log_2(\frac{n}{2}) \to n\log_2 n$

而高度 h 即代表了最坏情况下的比较次数，故时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App